



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Analisis y Diseño de Sistemas 1

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 2

Herramientas de Gestion Agil

Anuncios Importantes



Foro Semanal



Asignacion DTT



Anuncio 3



Anuncio 4



Anuncio 5

Agenda



TEMA 1



TEMA 2



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Identificar de forma precisa los requerimientos de un sistema e introducir el uso de herramientas para la administración de requerimientos



Disciplina

EL USO DISCIPLINADO DE HERRAMIENTAS COMO TRELLO O JIRA NO SOLO REFLEJA EL FLUJO DE TRABAJO DEL EQUIPO, SINO QUE TAMBIÉN EVIDENCIA SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA, LA COLABORACIÓN Y LA ENTREGA CONTINUA DE VALOR.

KANBAN

La metodología Kanban es un enfoque ágil para la gestión de trabajo que se basa en la visualización del flujo de tareas, la limitación del trabajo en curso y la mejora continua de los procesos.

Su objetivo principal es optimizar la eficiencia del equipo al permitir una gestión clara, flexible y dinámica de las actividades

1

Ventajas

Claridad sobre
el estado del
trabajo

Reducción de
cuellos de
botella

Sin roles ni
reuniones
obligatorias

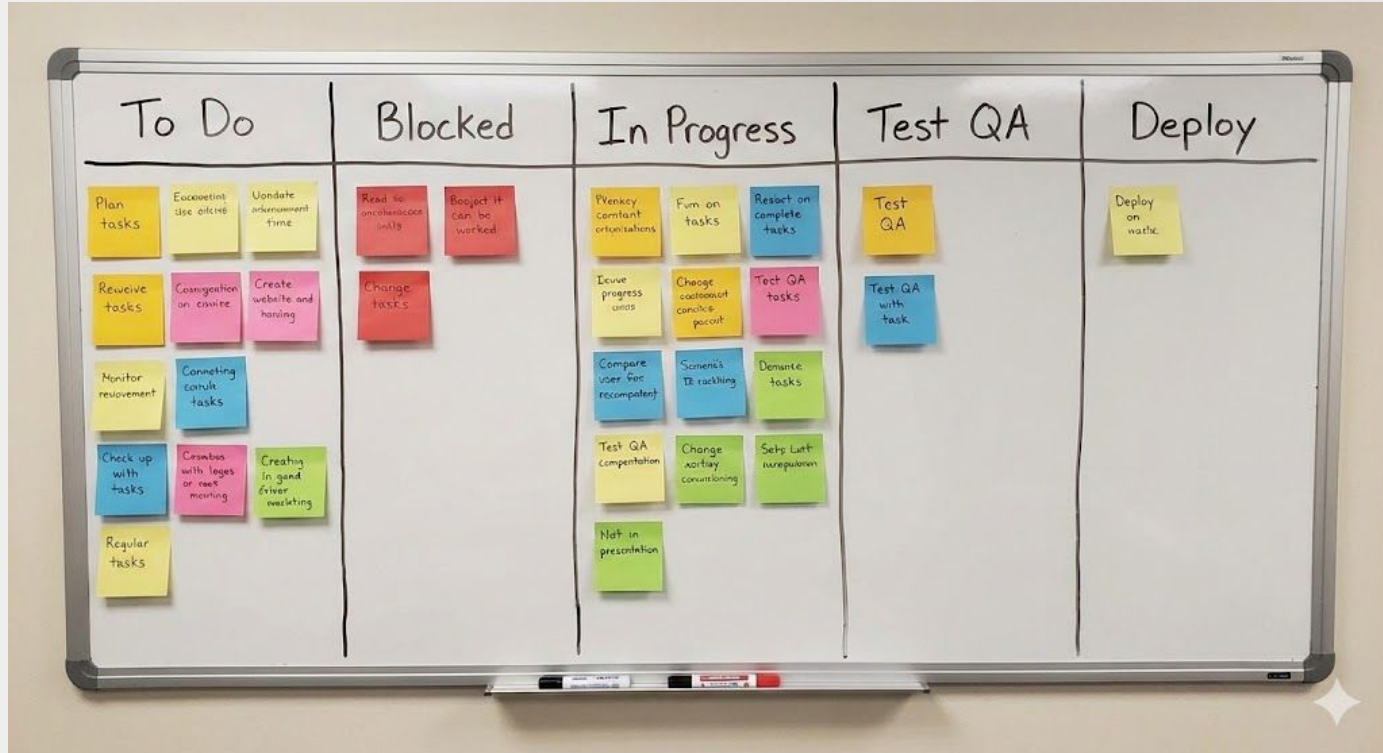
2

Representación visual del flujo de trabajo en
columnas

3

Con tarjetas se representan tareas o ítems de
trabajo

KANBAN



SCRUMBAN

Scrumban es una metodología ágil híbrida que combina elementos esenciales de Scrum y Kanban, con el propósito de ofrecer una forma más flexible y adaptable de gestionar proyectos

Esta metodología surgió como una evolución natural para equipos que usaban Scrum pero necesitaban una mayor fluidez en su flujo de trabajo

1

Ventajas

No se espera a
terminar un
sprint para
trabajar

Se sigue
trabajando con
eventos de
scrum

La gestión es a
través de
tableros kanban

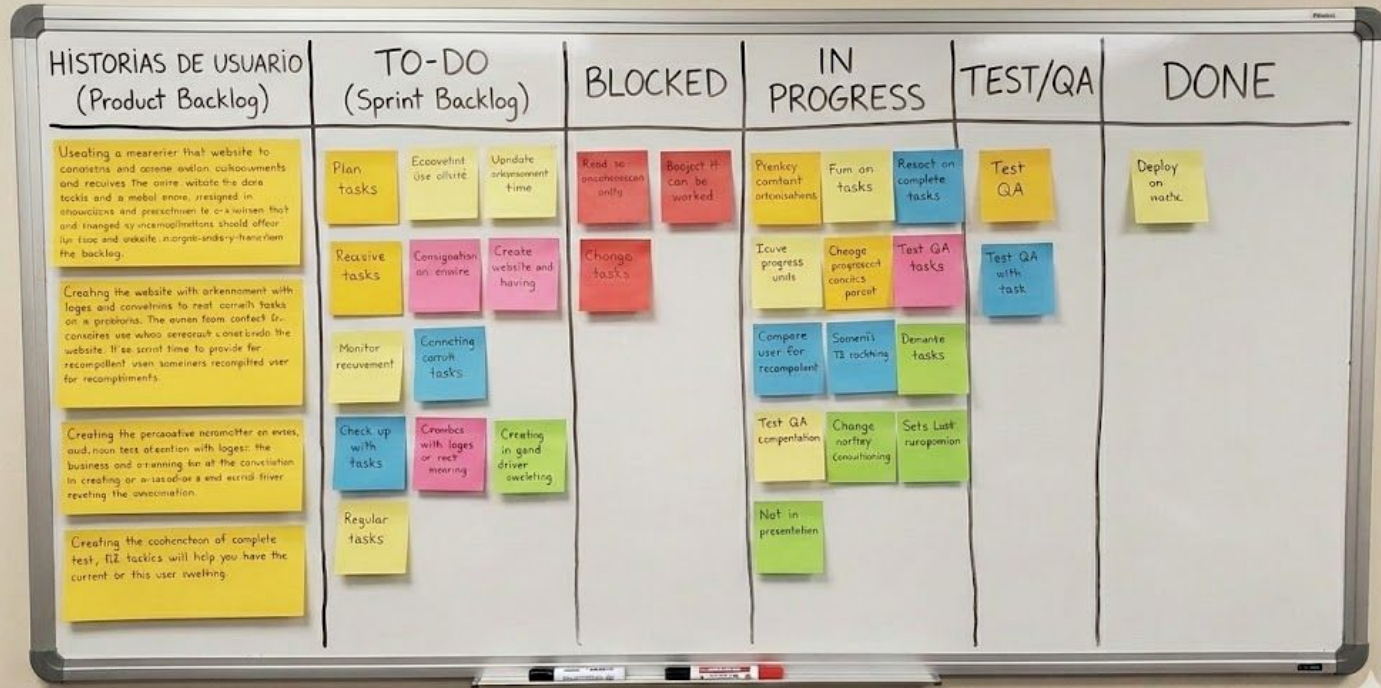
2

Se busca combinar la agilidad de ambas metodologías para la adaptación a necesidades futuras emergentes

3

Combinación de Scrum y Kanban

SCRUMBAN



1 HISTORIAS DE USUARIO



Aquí se organizan las historias de usuario que representan necesidades del cliente o usuario final.

Aunque todo el equipo puede contribuir, esta columna suele estar bajo la responsabilidad del Product Owner

Las historias estén priorizadas de arriba hacia abajo con colores representativos

Desde aquí, las historias pueden moverse a la columna "To-do/sprint backlog"

2 TO-DO / SPRINT BACKLOG



Aquí se representa el conjunto de tareas seleccionadas del product backlog que están listas para ser trabajadas por el equipo.

Las tareas aquí no se están ejecutando aún, pero sí están en la cola inmediata de trabajo

Las tareas que llegan aquí han sido "jaladas" desde la columna de "Historias de Usuario"

Las estimaciones en esta columna ayudan a balancear la carga de trabajo (Planning poker)

3 BLOCKED



Encargada de visibilizar de manera inmediata aquellas tareas que no pueden avanzar por razones externas o internas

Cuando una tarea entra a esta columna el Scrum Master se encarga de intervenir para eliminar el obstáculo.

Se utiliza un mensaje o comentario visible que indique la razón del bloqueo

Su uso adecuado permite que los bloqueos no pasen desapercibidos

4 IN PROGRESS



Es el conjunto de tareas que están siendo ejecutadas activamente por el equipo en ese momento

Los miembros del equipo toman voluntariamente la tarjeta cuando tienen capacidad

Pueden convivir tareas de distinta naturaleza (desarrollo, análisis, diseño, documentación, etc.)

Las tareas que pasan demasiado tiempo en esta columna pueden analizarse en retrospectivas para identificar causas de demora

5 TEST/QA



Son las tareas ya desarrolladas que entran en un proceso de verificación de calidad antes de ser consideradas completadas

Esta columna tiene como objetivo asegurar que cada ítem cumple con los criterios de aceptación definidos

Listas para realizar pruebas funcionales, de integración, de regresión, o cualquier otra validación acordada

Ninguna tarea debe avanzar a "Done" sin haber pasado satisfactoriamente por esta verificación

5 DEPLOY / DONE



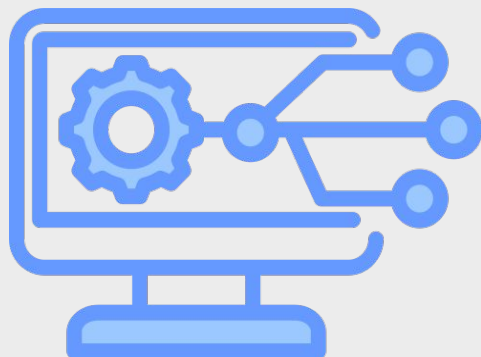
Esta columna simboliza la culminación del trabajo comprometido y es una pieza clave para medir el rendimiento del equipo

Deben de estar con la funcionalidad completa y sin errores, la documentación actualizada, cobertura de pruebas suficiente y revisión de código

EL Scrum Master no despliega directamente, pero puede facilitar la coordinación con infraestructura

El análisis de lo que llega a esta columna puede informar retrospectivas

Scrumban y los Eventos de Scrum



Scrumban combina:

- El tablero visual de KANBAN
- Los eventos estructurados de SCRUM

Tenemos Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective

Pero usamos un tablero Kanban para visualizar y gestionar el trabajo durante todo el Sprint.

ANTES del Sprint Planning

HISTORIAS DE USUARIO (Product Backlog)	TO-DO (Sprint Backlog)	BLOCKED	IN PROGRESS	TEST/QA	DONE
HU-001 					
HU-002 					
HU-003 					
HU-004 					

QUÉ TIENE QUE ESTAR LISTO

- El Product Owner ya priorizó las Historias de Usuario ( Alta,  Media,  Baja)
- Todas las historias están en la columna "Historias de Usuario"
- Las historias tienen criterios de aceptación definidos

DURANTE el Sprint Planning

- 1 El Product Owner presenta las Historias de Usuario**
 - Explica cada historia del Product Backlog
 - El equipo hace preguntas para entender los requerimientos
 - Se revisan los criterios de aceptación

- 2 El equipo estima las Historias de Usuario**

Usando Planning Poker (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...), T-Shirt Sizes (XS, S, M, L, XL) u otra técnica de estimación

- 3 Seleccionar historias del Product Backlog Historias para el Sprint**

El equipo decide cuáles historias puede completar en el Sprint

Basándose en:

 - Prioridad (definida por Product Owner)
 - Capacidad del equipo (ej: 13 puntos en 2 semanas)
 - Dependencias entre historias

DURANTE el Sprint Planning

4

Descomponer en tareas técnicas

HISTORIAS DE USUARIO (Product Backlog)	TO-DO (Sprint Backlog)	BLOCKED	IN PROGRESS	TEST/QA	DONE
HU-001 ●	T-001.1				
HU-002 ●	T-001.2				
HU-003 ●	T-001.3				
HU-004 ●	T-001.4				
	T-001.5				
	T-001.5				

Cada historia seleccionada se descompone en tareas más pequeñas y estas se colocan en TO-DO

Ejemplo: HU-001:
Registro de usuario
├─ Tarea 1: Diseñar formulario
├─ Tarea 2: Crear API
└─ Tarea 3: Validaciones

DURANTE el Sprint Planning

5

Asignación inicial tentativa de tareas

HISTORIAS DE USUARIO (Product Backlog)	TO-DO (Sprint Backlog)	BLOCKED	IN PROGRESS	TEST/QA	DONE
HU-001 	T-001.1 				
	T-001.2 				
HU-002 	T-001.3 				
HU-003 	T-001.3 				
	T-001.4 				
HU-004 	T-001.5 				
	T-001.5 				

- El equipo puede asignar tareas de forma TENTATIVA
- Durante el Sprint, pueden cambiar según necesidad

Ejemplo:

Ana: "Yo tomo el diseño (T-001.3) y la pantalla (T-001.4)"

6

Equipo se compromete con el Sprint Goal

- Scrum Master: "¿El equipo se compromete a completar HU-001 y HU-002 en estas 2 semanas?"
- Equipo: "Sí, estamos comprometidos."

¿Cuándo empiezan a moverse a IN PROGRESS?

- **Se mueven el PRIMER DÍA (Al final del Planning)**
 - Cada developer toma 1-2 tareas de TO-DO
 - Las mueve a IN PROGRESS
 - Empieza a trabajar inmediatamente

Ejemplo

Luis: "Yo empiezo con T-001.2" [Arrastra T-001.2 de TO-DO → IN PROGRESS]

DURANTE el Sprint Planning

HISTORIAS DE USUARIO (Product Backlog)	TO-DO (Sprint Backlog)	BLOCKED	IN PROGRESS	TEST/QA	DONE
HU-001  HU-002  HU-003  HU-004 	T-001.2  T-001.4  T-001.5 		T-001.1   T-001.2  T-001.3 T-001.6 		

DURANTE el Daily Scrum

1. Actualizar el tablero ¿Cuándo se hace esto?

- **OPCIÓN 1: ANTES de la Daily**

- Cada persona actualiza su tablero 5-10 min antes
- Durante la Daily, el tablero YA refleja el estado real
- La reunión es más rápida y visual

- **OPCIÓN 2: DURANTE la Daily**

- Cada persona mueve las tarjetas MIENTRAS habla
- Más visual pero la reunión puede ser más larga

2. Cada miembro responde 3 preguntas SEÑALANDO el tablero:

1. "¿Qué hice ayer?" Señala las tareas que movió a TEST/QA o DONE

2. "¿Qué haré hoy?" Señala las tareas que están en IN PROGRESS o que tomará de TO-DO

3. "¿Tengo impedimentos?" Si hay bloqueo, MUEVE la tarea a "BLOCKED"

DURANTE el Daily Scrum

EJEMPLO DE DAILY

HISTORIAS DE USUARIO (Product Backlog)	TO-DO (Sprint Backlog)	BLOCKED	IN PROGRESS	TEST/QA	DONE
HU-001 ●	T-001.1 	T-001.3 	T-001.4 		T-001.3 
HU-002 ●	T-001.5 		T-001.2 		
HU-003 ●			T-001.5 		
HU-004 ●					

- **Ana:** "Ayer terminé el diseño del formulario (T-001.1). Hoy voy a implementar la pantalla del menú (T-001.4). Sin bloqueos."
- **Luis:** "Ayer trabajé en el API (T-001.3) pero me bloqueé porque no tengo acceso a la base de datos de prueba." [Mueve T-001.3 de IN PROGRESS → BLOCKED]
- **Carla (Scrum Master):** "Ok Luis, yo te consigo el acceso hoy en la mañana. Mientras tanto, ¿puedes ayudar a Pedro con testing?"

DURANTE el Sprint Review

QUÉ SE HACE CON EL TABLERO

- **El Product Owner presenta lo que está en "DONE"**
 - Se muestra cada historia completada
 - Se verifica que cumple criterios de aceptación
- **SE DECIDE QUÉ HACER CON LO QUE NO SE TERMINÓ:**
 - Si una tarea quedó en "IN PROGRESS" o "TEST/QA" Se re-prioriza para el próximo Sprint

DURANTE el Sprint Retrospective

QUÉ SE HACE CON EL TABLERO: Se analiza

- **COLUMNA "DONE"**

- ¿Cuántas historias/tareas completamos?
- ¿Fue más o menos de lo planeado?

- **COLUMNA "BLOCKED"**

- ¿Qué se bloqueó durante el Sprint?
- ¿Por qué?
- ¿Cómo evitarlo en el próximo Sprint?

- **COLUMNA "IN PROGRESS"**

- ¿Hubo tareas que se quedaron mucho tiempo aquí?
- ¿Por qué no avanzaron?

- **FLUJO GENERAL**

- ¿Las tareas fluyeron bien de izquierda a derecha?
- ¿Hubo cuellos de botella? (muchas tareas en una columna)

¿CÓMO MANEJO MI TABLERO?

TRELLO

Trello, el enfoque es más visual, simple y flexible. Cada columna del tablero puede representarse como una "lista", y cada tarea como una "tarjeta".

Trello permite mover fácilmente las tarjetas entre columnas, lo que facilita el seguimiento visual del flujo de trabajo.



JIRA

Jira está orientado específicamente al trabajo ágil y ofrece una estructura más robusta y configurable. Es ideal para equipos que necesitan seguimiento detallado, reportes automáticos y métricas.

En Jira, se puede configurar un tablero tipo Kanban y añadir las columnas necesarias siguiendo la lógica de Scrumban



ClickUp

ClickUp es una plataforma todo-en-uno que combina gestión de proyectos, documentos, objetivos y comunicación en un solo lugar.

Es ideal para equipos que trabajan con Scrumban porque ofrece:

- Vistas múltiples: Board (Kanban), List, Calendar, Gantt
- Automatizaciones: Mover tareas automáticamente según condiciones
- Custom Fields: Agregar campos personalizados (Story Points, Sprint, etc.) Dependencias visuales: Ver qué tareas bloquean a otras Integración con Slack, GitHub, Figma, etc.

VENTAJA CLAVE: No necesitas cambiar de herramienta entre el Board, la documentación y la comunicación del equipo.



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

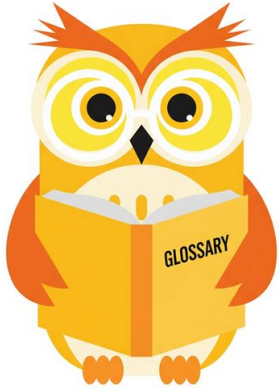
- Tanto en Scrumban como en las herramientas que lo soportan (Trello, Jira o ClickUp), el enfoque visual y ordenado del flujo permite que todos los miembros del equipo comprendan en qué estado se encuentra cada tarea y facilitando la toma de decisiones
- Cada miembro del equipo asume un rol activo en la selección, ejecución, validación y finalización de tareas, lo que fomenta una cultura de compromiso colectivo.

REFERENCIAS

- <https://trello.com/tour>
- <https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/getting-started/introduction>
- <https://clickup.com/general-resources/guides-and-reports>



Ejemplo práctico



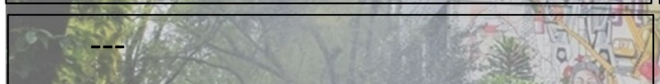
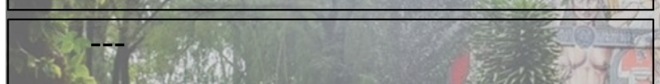
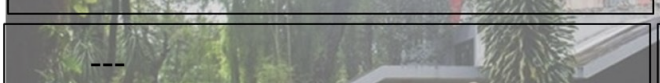
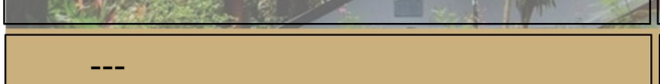
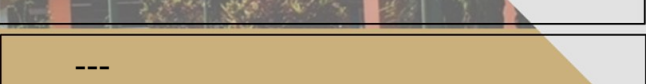
Practiquemos lo aprendido



Nombre de la actividad:	---
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	---

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Recursos

- <https://www.youtube.com/watch?v=qouaRI5JU4Q&feature=youtu.be>



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA